

Proyecto 1 – Maternidad Adolescente en Guatemala (2009–2023)

Grupo 6

2026-02-16

Justificación

El estudio de la maternidad en menores de edad es fundamental para comprender procesos sociales que afectan el desarrollo humano, la equidad educativa y la salud pública. La identificación de patrones territoriales y factores asociados permite diseñar intervenciones más eficientes y focalizadas, optimizando el uso de recursos públicos y fortaleciendo las estrategias de prevención.

Además, el análisis longitudinal de este fenómeno contribuye a evaluar el impacto de políticas públicas implementadas a lo largo del tiempo, así como a detectar persistencias estructurales que requieren atención prioritaria. Desde una perspectiva territorial, comprender la distribución espacial de los nacimientos en madres menores de 18 años permite identificar zonas de mayor vulnerabilidad social y orientar programas de intervención diferenciados.

Este estudio busca aportar evidencia empírica que contribuya al análisis académico del fenómeno y sirva como insumo para la toma de decisiones basada en datos.

Situación problemática

En Guatemala, la maternidad en menores de 18 años se mantiene como un fenómeno persistente que refleja desigualdades estructurales vinculadas al acceso a la educación, las condiciones socioeconómicas y las diferencias territoriales. Estas desigualdades se manifiestan en variaciones significativas entre regiones, particularmente entre áreas rurales y urbanas.

La distribución territorial no homogénea del fenómeno sugiere la existencia de factores contextuales específicos que influyen en su ocurrencia, incluyendo condiciones educativas, disponibilidad de servicios de salud, características socioeconómicas y dinámicas culturales locales. Sin embargo, la magnitud y configuración espacial de estas diferencias no ha sido analizada de forma integral para el período reciente.

Esta situación limita la comprensión del fenómeno y dificulta la formulación de políticas públicas focalizadas y basadas en evidencia territorial.

Problema científico

No se dispone de un análisis integral que permita determinar la evolución temporal, la distribución territorial y los factores educativos y socioculturales asociados a los nacimientos en madres menores de 18 años durante el período 2009–2023.

En particular, se desconoce con precisión:

- si la proporción de nacimientos en madres menores de edad ha variado significativamente en el tiempo,
- si existen concentraciones territoriales persistentes del fenómeno,
- si el nivel educativo y el grupo étnico se asocian de manera sistemática con la maternidad temprana,
- y si el fenómeno presenta patrones de agrupamiento territorial estadísticamente identificables.

Por lo tanto, el problema científico consiste en caracterizar la dinámica temporal y espacial de la maternidad en menores de 18 años e identificar los factores educativos y territoriales asociados a su ocurrencia.

Preguntas de investigación:

- ¿Cómo ha evolucionado la proporción de nacimientos en madres menores de 18 años entre 2009 y 2023?
- ¿Existen diferencias territoriales significativas entre departamentos en la prevalencia de maternidad adolescente?
- ¿Existe una relación estructural entre el nivel educativo de la madre y la maternidad temprana?
- ¿Se observan diferencias en la prevalencia del fenómeno según grupo étnico?
- ¿Existe asociación entre el nivel educativo de la madre y el lugar de ocurrencia del nacimiento?
- ¿Se identifican patrones de agrupamiento territorial estadísticamente significativos mediante técnicas de clustering?

Objetivos

Objetivo general

Analizar la evolución temporal, la distribución territorial y los factores asociados a los nacimientos en madres menores de 18 años entre 2009 y 2023, identificando tendencias, desigualdades espaciales y posibles patrones de concentración geográfica.

Objetivos específicos:

- Cuantificar la variación anual de la proporción de nacimientos en madres menores de 18 años durante el período de estudio.
- Evaluar la distribución territorial del fenómeno e identificar departamentos con valores extremos.
- Analizar la relación entre nivel educativo de la madre y ocurrencia de maternidad temprana.
- Examinar posibles diferencias en la prevalencia según grupo étnico.
- Analizar la asociación entre nivel educativo y lugar de ocurrencia del nacimiento.
- Detectar y medir la presencia de agrupamiento territorial mediante técnicas de clustering.

Alcances y delimitación del estudio:

El estudio se basa en registros administrativos de nacimientos correspondientes al período 2009–2023. El análisis se enfoca exclusivamente en nacimientos registrados oficialmente y en madres menores de 18 años al momento del parto.

El análisis territorial se realiza a nivel de unidades administrativas disponibles en la base de datos, y la medición de variables educativas y territoriales depende de la calidad y disponibilidad de los registros oficiales.

Metodología general:

El estudio adopta un enfoque cuantitativo basado en análisis estadístico y espacial de datos secundarios provenientes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El procesamiento y análisis de la información se realizará en el entorno de programación R, utilizando Rmarkdown para la generación reproducible de resultados en formato HTML.

Las etapas principales del análisis incluyen:

- Limpieza y preparación de datos
- depuración de registros
- estandarización de variables
- tratamiento de valores faltantes
- Análisis descriptivo
- cálculo de proporciones anuales
- distribución por nivel educativo
- comparación rural–urbano
- Análisis territorial
- tasas por unidad geográfica
- identificación de valores extremos

Principales variables utilizadas:

Variable	Descripción	Tipo
Añoreg	Año de registro	Numérica
Edadm	Edad de la madre	Numérica
Areag	Área geográfica (1=Urbano, 2=Rural)	Categórica
Escivm	Nivel educativo madre	Categórica
Deprem	Departamento de residencia	Categórica

3. Carga y Unión de Datos

```
library(haven)
library(dplyr)
```

```
##
## Attaching package: 'dplyr'

## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##   filter, lag
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':  
##  
## intersect, setdiff, setequal, union
```

```
library(ggplot2)  
library(cluster)  
library(factoextra)
```

```
## Welcome! Want to learn more? See two factoextra-related books at https://goo.gl/ve3WBa
```

```
archivos <- list.files("Datos", pattern = "\\..sav$", full.names = TRUE)  
  
# Guardamos un archivo original para extraer etiquetas oficiales  
df_test <- read_sav(archivos[1])  
  
lista_datos <- lapply(archivos, function(x) {  
  df <- read_sav(x)  
  df <- zap_labels(df)  
  df[] <- lapply(df, as.character)  
  df  
})  
  
datos_unidos <- bind_rows(lista_datos)  
  
length(archivos)
```

```
## [1] 14
```

```
dim(datos_unidos)
```

```
## [1] 5195195      61
```

4. Limpieza y Preparación

Corrección del año

```
datos_unidos$Añoereg <- ifelse(nchar(datos_unidos$Añoereg) == 1,  
                              paste0("200", datos_unidos$Añoereg),  
                              ifelse(nchar(datos_unidos$Añoereg) == 2,  
                                      paste0("20", datos_unidos$Añoereg),  
                                      datos_unidos$Añoereg))  
  
datos_unidos$Añoereg <- as.numeric(datos_unidos$Añoereg)  
table(datos_unidos$Añoereg)
```

```
##
##   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019
## 299840 359421 377040 387090 393291 386975 392093 391481 380347 378618 378985
##   2020   2021   2022   2023
## 314348 354300 350448  50918
```

Limpieza de edad materna

```
datos_unidos$Edadm <- as.numeric(datos_unidos$Edadm)
datos_unidos$Edadm[datos_unidos$Edadm == 999] <- NA
summary(datos_unidos$Edadm)
```

```
##   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.   NA's
##  10.00   20.00   25.00   25.63   30.00   59.00  13220
```

Variable maternidad adolescente

```
datos_unidos$adolescente <- ifelse(datos_unidos$Edadm < 18, 1, 0)
table(datos_unidos$adolescente)
```

```
##
##      0      1
## 4731074 450901
```

Conversión de variables a nombres reales

```
# Departamento
labels_depto <- attr(df_test$Deprem, "labels")
datos_unidos$Deprem <- factor(datos_unidos$Deprem,
                             levels = labels_depto,
                             labels = names(labels_depto))

# Educación madre
labels_educ <- attr(df_test$Escolam, "labels")
datos_unidos$Escolam <- factor(datos_unidos$Escolam,
                              levels = labels_educ,
                              labels = names(labels_educ))

# Grupo étnico madre
labels_etnia <- attr(df_test$Pueblopm, "labels")
```

```

datos_unidos$Pueblopm <- factor(datos_unidos$Pueblopm,
                                levels = labels_etnia,
                                labels = names(labels_etnia))

# Sitio de ocurrencia
labels_sitio <- attr(df_test$Sitioocu, "labels")
datos_unidos$Sitioocu <- factor(datos_unidos$Sitioocu,
                                levels = labels_sitio,
                                labels = names(labels_sitio))

```

5. Análisis Exploratorio

5.1 Distribución de Edad Materna

```

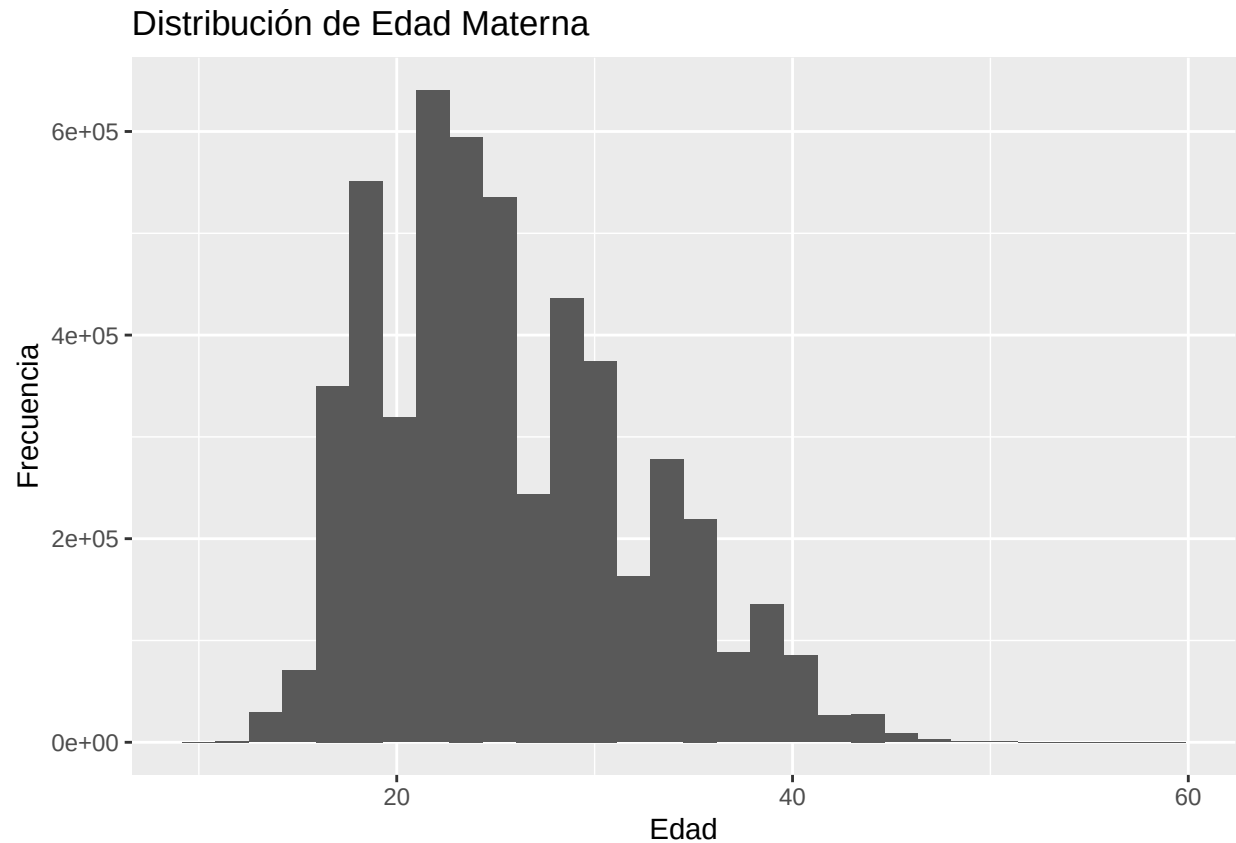
ggplot(datos_unidos, aes(x = Edadm)) +
  geom_histogram(bins = 30) +
  labs(title = "Distribución de Edad Materna",
        x = "Edad",
        y = "Frecuencia")

```

```

## Warning: Removed 13220 rows containing non-finite outside the scale range
## ('stat_bin()').

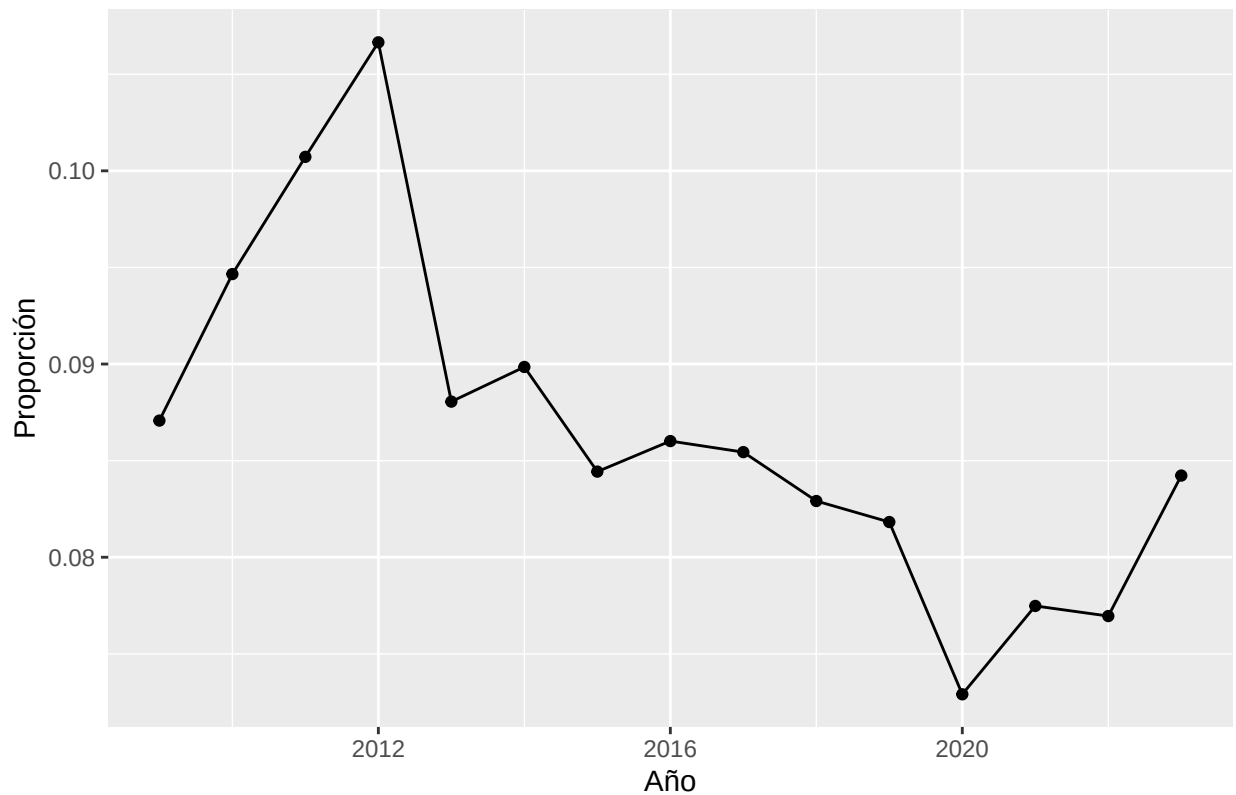
```



5.2 Evolución Temporal

```
prop_anual <- datos_unidos %>%  
  group_by(Año) %>%  
  summarise(prop_adolescente = mean(adolescente, na.rm = TRUE))  
  
ggplot(prop_anual, aes(x = Año, y = prop_adolescente)) +  
  geom_line() +  
  geom_point() +  
  labs(title = "Evolución de la Maternidad Adolescente",  
        x = "Año",  
        y = "Proporción")
```

Evolución de la Maternidad Adolescente



5.3 Educación y Maternidad Adolescente

```
prop_educ <- datos_unidos %>%  
  filter(!is.na(Escolam)) %>%  
  group_by(Escolam) %>%  
  summarise(prop_adolescente = mean(adolescente, na.rm = TRUE)) %>%  
  arrange(desc(prop_adolescente))
```

prop_educ

```
## # A tibble: 7 x 2  
##   Escolam      prop_adolescente  
##   <fct>          <dbl>  
## 1 Ignorado      0.542  
## 2 Ninguno       0.0952  
## 3 Primaria     0.0524  
## 4 Básica       0.0278  
## 5 Diversificado 0.00532  
## 6 Universitario 0.0000583  
## 7 Post Grado    0
```


5.4 Grupo Étnico y Maternidad Adolescente

```
prop_etnia <- datos_unidos %>%  
  filter(!is.na(Pueblopm), Pueblopm != "Ignorado") %>%  
  group_by(Pueblopm) %>%  
  summarise(prop_adolescente = mean(adolescente, na.rm = TRUE)) %>%  
  arrange(desc(prop_adolescente))  
  
prop_etnia
```

```
## # A tibble: 5 x 2  
##   Pueblopm      prop_adolescente  
##   <fct>          <dbl>  
## 1 Maya          0.0253  
## 2 Mestizo / Ladino 0.0158  
## 3 Garifuna       0.0133  
## 4 Xinka         0.00670  
## 5 Otro          0.00557
```

5.5 Lugar de Ocurrencia y Educación

```
prop_sitio_educ <- datos_unidos %>%  
  filter(!is.na(Sitioocu), !is.na(Escolam)) %>%  
  group_by(Sitioocu, Escolam) %>%  
  summarise(n = n(), .groups = "drop") %>%  
  group_by(Sitioocu) %>%  
  mutate(prop = n / sum(n))  
  
prop_sitio_educ
```

```
## # A tibble: 54 x 4  
## # Groups:   Sitioocu [8]  
##   Sitioocu      Escolam      n      prop  
##   <fct>      <fct>    <int>    <dbl>  
## 1 Hospital público Ninguno  515924 0.297  
## 2 Hospital público Primaria  582903 0.335  
## 3 Hospital público Básica   321167 0.185  
## 4 Hospital público Diversificado 193657 0.111  
## 5 Hospital público Universitario 8157 0.00469  
## 6 Hospital público Post Grado 45 0.0000259  
## 7 Hospital público Ignorado 117556 0.0676  
## 8 Hospital privado Ninguno 64014 0.122  
## 9 Hospital privado Primaria 107512 0.205  
## 10 Hospital privado Básica 125153 0.239  
## # i 44 more rows
```

5.6 Departamentos con Mayor y Menor Prevalencia

```
prop_depto <- datos_unidos %>%
  filter(!is.na(Deprem)) %>%
  group_by(Deprem) %>%
  summarise(prop_adolescente = mean(adolescente, na.rm = TRUE)) %>%
  arrange(desc(prop_adolescente))

head(prop_depto)
```

```
## # A tibble: 6 x 2
##   Deprem      prop_adolescente
##   <fct>          <dbl>
## 1 Ignorado          0.349
## 2 Peten             0.129
## 3 Izabal           0.114
## 4 Escuintla        0.104
## 5 Huehuetenango    0.103
## 6 Alta Verapaz     0.0999
```

```
tail(prop_depto)
```

```
## # A tibble: 6 x 2
##   Deprem      prop_adolescente
##   <fct>          <dbl>
## 1 Sacatepequez     0.0663
## 2 Solola           0.0638
## 3 Totonicapan      0.0636
## 4 Chimaltenango    0.0581
## 5 Guatemala        0.0580
## 6 Extranjero       0.0442
```

6. Construcción Dataset para Clustering

```
datos_cluster <- datos_unidos %>%
  filter(!is.na(Deprem)) %>%
  group_by(Deprem) %>%
  summarise(
    prop_adolescente = mean(adolescente, na.rm = TRUE),
    edad_promedio = mean(Edadm, na.rm = TRUE),
    prop_baja_educ = mean(Escolam %in% c("Ninguno", "Primaria"), na.rm = TRUE),
    prop_educ_superior = mean(Escolam %in% c("Universitario", "Post Grado"), na.rm = TRUE)
  )

datos_cluster
```

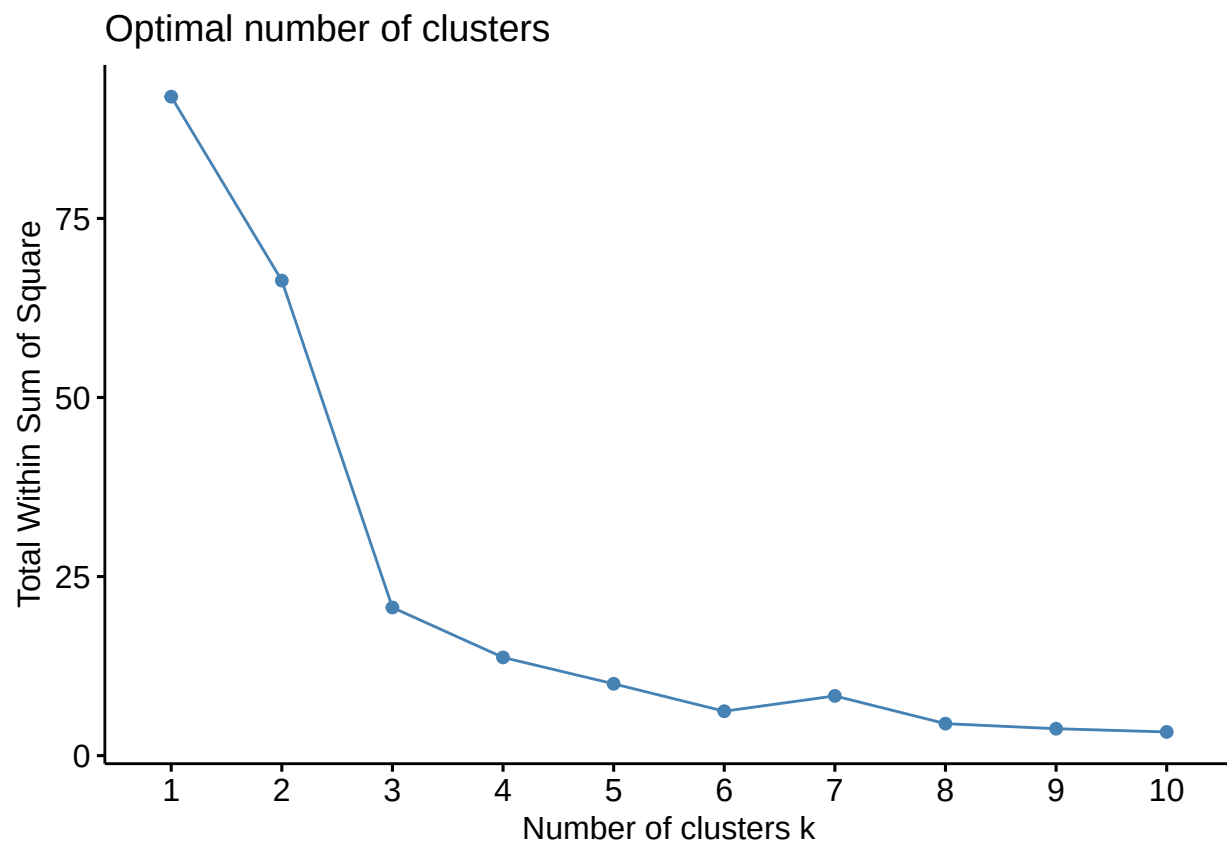
```
## # A tibble: 24 x 5
##   Deprem      prop_adolescente edad_promedio prop_baja_educ prop_educ_superior
##   <fct>          <dbl>          <dbl>          <dbl>          <dbl>
## 1 Guatemala      0.0580          26.2          0.385          0.0275
## 2 El Progreso     0.0885          25.2          0.491          0.0107
## 3 Sacatepequez    0.0663          25.8          0.479          0.0205
## 4 Chimaltenan~    0.0581          26.5          0.584          0.00654
## 5 Escuintla       0.104           24.5          0.448          0.00651
## 6 Santa Rosa      0.0989          25.1          0.489          0.00727
## 7 Solola          0.0638          26.8          0.525          0.00459
## 8 Totonicapan     0.0636          26.4          0.524          0.00420
## 9 Quetzaltena~    0.0903          25.5          0.475          0.0194
## 10 Suchitepequ~   0.0864          25.2          0.503          0.00654
## # i 14 more rows
```

7. Estandarización

```
datos_scaled <- scale(datos_cluster[, -1])
```

8. Método del Codo

```
fviz_nbclust(datos_scaled, kmeans, method = "wss")
```



9. Clustering K-means

```
set.seed(123)
kmeans_model <- kmeans(datos_scaled, centers = 3, nstart = 25)

datos_cluster$cluster <- kmeans_model$cluster
datos_cluster
```

```
## # A tibble: 24 x 6
##   Deprem      prop_adolescente edad_promedio prop_baja_educ prop_educ_superior
##   <fct>          <dbl>          <dbl>          <dbl>          <dbl>
## 1 Guatemala      0.0580          26.2          0.385          0.0275
## 2 El Progreso    0.0885          25.2          0.491          0.0107
## 3 Sacatepequez  0.0663          25.8          0.479          0.0205
## 4 Chimaltenan~  0.0581          26.5          0.584          0.00654
## 5 Escuintla     0.104           24.5          0.448          0.00651
## 6 Santa Rosa    0.0989          25.1          0.489          0.00727
## 7 Solola        0.0638          26.8          0.525          0.00459
## 8 Totonicapan   0.0636          26.4          0.524          0.00420
## 9 Quetzaltena~  0.0903          25.5          0.475          0.0194
```

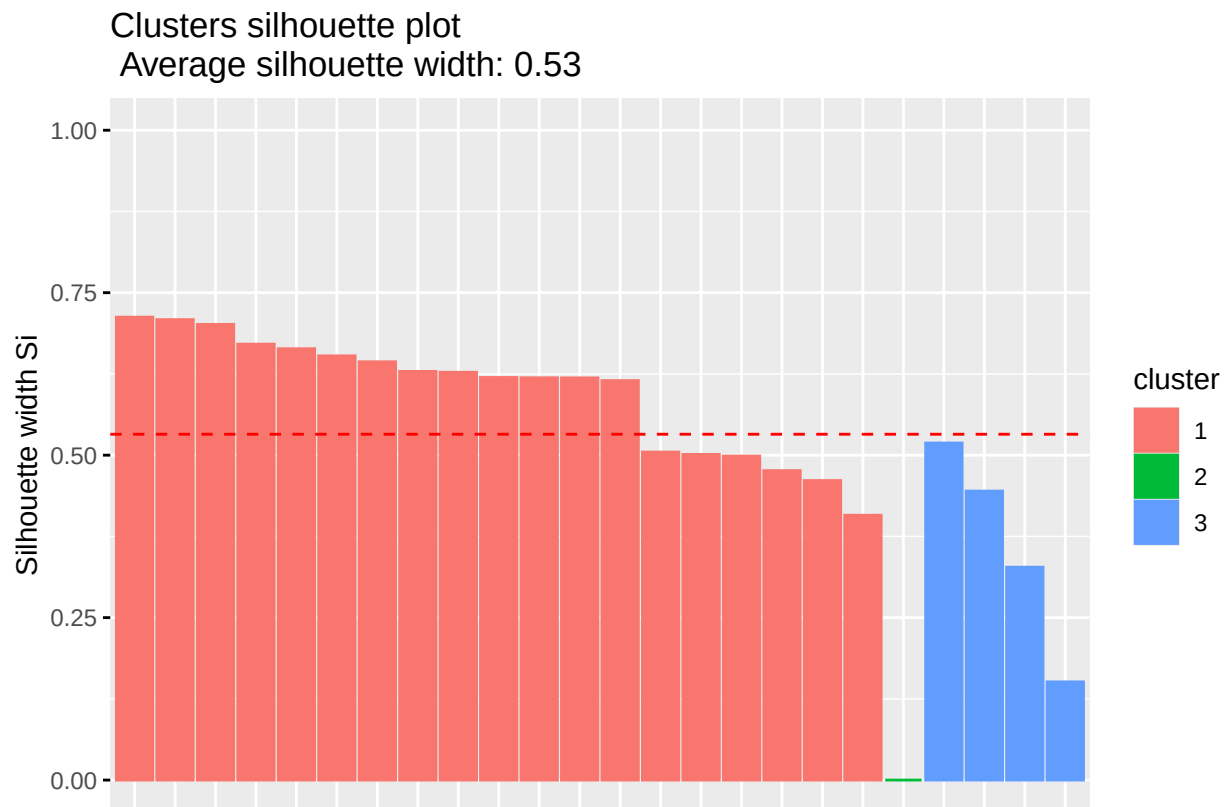
```
## 10 Suchitepequ~          0.0864          25.2          0.503          0.00654
## # i 14 more rows
## # i 1 more variable: cluster <int>
```

10. Validación con Silhouette

```
sil <- silhouette(kmeans_model$cluster, dist(datos_scaled))
fviz_silhouette(sil)
```

```
## Warning: 'aes_string()' was deprecated in ggplot2 3.0.0.
## i Please use tidy evaluation idioms with 'aes()'.
## i See also 'vignette("ggplot2-in-packages")' for more information.
## i The deprecated feature was likely used in the factoextra package.
## Please report the issue at <https://github.com/kassambara/factoextra/issues>.
## This warning is displayed once per session.
## Call 'lifecycle::last_lifecycle_warnings()' to see where this warning was
## generated.
```

```
## cluster size ave.sil.width
## 1      1    19          0.60
## 2      2     1          0.00
## 3      3     4          0.36
```



11. Interpretación de Resultados

Evolución temporal de la maternidad adolescente

El análisis de la proporción anual de nacimientos en madres menores de 18 años muestra un comportamiento no lineal durante el período 2009–2023.

Se observa un incremento progresivo entre 2009 y 2012, alcanzando un punto máximo cercano al 10.7%. A partir de 2013 se identifica una tendencia descendente relativamente sostenida, con una caída más marcada en 2020 (aproximadamente 7.3%). Este descenso podría estar asociado a cambios estructurales en políticas públicas o a efectos indirectos derivados de la pandemia.

En 2023 se observa un leve repunte, lo cual sugiere que el fenómeno no ha desaparecido y mantiene cierta persistencia estructural.

En términos generales, la tendencia indica una reducción moderada respecto al pico observado en 2012, aunque la proporción continúa siendo significativa.

Grupo Étnico y Maternidad Adolescente

Al excluir los registros clasificados como “Ignorado”, se observa variabilidad en la prevalencia del fenómeno según grupo étnico.

El grupo Maya presenta una proporción aproximada de 2.53%, mientras que el grupo Mestizo/Ladino muestra cerca de 1.58%. Las categorías Garífuna (1.33%) y Xinka (0.67%) presentan valores menores.

Aunque las diferencias no son extremadamente amplias en términos absolutos, sí evidencian variabilidad sociocultural que podría estar asociada a condiciones estructurales diferenciadas.

Relación con Nivel Educativo

El análisis por nivel educativo muestra una relación inversa clara entre educación y maternidad adolescente.

Las mayores proporciones se observan en madres sin escolaridad (9.5%) y con educación primaria (5.2%). A medida que aumenta el nivel educativo, la proporción disminuye progresivamente: en educación básica es aproximadamente 2.8%, en diversificado cerca de 0.5%, y en nivel universitario es prácticamente nula.

Este patrón confirma que el nivel educativo constituye uno de los factores estructurales más fuertemente asociados a la maternidad temprana.

Lugar de Ocurrencia y Educación

El análisis del lugar de ocurrencia del nacimiento muestra diferencias claras según nivel educativo. En hospitales públicos, la mayor proporción de nacimientos se concentra en madres con educación primaria y básica. En hospitales privados, aumenta la proporción relativa de madres con niveles educativos intermedios y superiores.

Por otro lado, los partos domiciliarios y en otros establecimientos presentan mayor proporción de madres con niveles educativos bajos.

Estos resultados sugieren una asociación estructural entre nivel educativo y tipo de establecimiento donde ocurre el nacimiento, lo que podría reflejar diferencias en acceso a servicios de salud y condiciones socioeconómicas.

Departamentos con Patrones Extremos

Se excluyeron los registros clasificados como “Ignorado” para evitar distorsiones en la interpretación territorial.

El análisis territorial permitió identificar departamentos con proporciones significativamente mayores y menores de maternidad adolescente.

Algunos departamentos superan el 12%, mientras que otros se encuentran por debajo del 5%. Estas diferencias reflejan desigualdades estructurales territoriales asociadas a condiciones socioeducativas y demográficas.

12. Clustering Territorial

Para profundizar en la estructura territorial del fenómeno, se construyó un dataset agregado por departamento incorporando:

- Proporción de maternidad adolescente • Proporción de baja educación • Proporción de educación superior
- Edad promedio materna • Proporción de baja educación

Tras estandarizar las variables y aplicar el algoritmo K-means con $k = 3$, se identificaron tres grupos territoriales diferenciados. El índice promedio de silhouette fue 0.53, lo cual indica una estructura de agrupamiento moderadamente clara y respalda la existencia de perfiles territoriales diferenciados.

Interpretación de los Clusters

Cluster 1 – Perfil estructural con menor prevalencia

Departamentos con menor proporción de maternidad adolescente, mayor edad promedio materna y mayor proporción de educación superior. Representan territorios con mejores indicadores educativos relativos.

Cluster 2 – Perfil de transición

Departamentos con valores intermedios tanto en proporción adolescente como en nivel educativo. Presentan características mixtas sin extremos marcados.

Cluster 3 – Alta vulnerabilidad estructural

Departamentos con mayor proporción de maternidad adolescente y mayor proporción de baja educación. Representan territorios con mayor concentración del fenómeno y posibles condiciones estructurales más desfavorables.

13. Conclusiones Generales

El análisis realizado permitió caracterizar de manera integral la dinámica temporal y territorial de la maternidad en madres menores de 18 años en Guatemala durante el período 2009–2023.

En primer lugar, se identificó una tendencia no lineal en la evolución temporal del fenómeno. La proporción de nacimientos en madres adolescentes aumentó entre 2009 y 2012, alcanzando su punto máximo en ese

período, y posteriormente mostró una tendencia descendente moderada hasta 2020, con un leve repunte en los años más recientes. Esto evidencia que el fenómeno ha experimentado variaciones estructurales a lo largo del tiempo.

En segundo lugar, el nivel educativo de la madre mostró la relación más fuerte y consistente con la maternidad temprana. Las mayores proporciones se concentraron en niveles educativos bajos, mientras que en niveles universitarios y de postgrado la prevalencia fue prácticamente nula. Este resultado confirma que la educación constituye uno de los factores estructurales más relevantes asociados al fenómeno. Asimismo, se identificó una asociación entre nivel educativo y lugar de ocurrencia del nacimiento. Las madres con menor nivel educativo presentan mayor concentración en hospitales públicos y otras modalidades, mientras que niveles educativos superiores se asocian en mayor proporción con establecimientos privados. Esto sugiere una posible dimensión estructural vinculada al acceso diferenciado a servicios de salud.

En tercer lugar, se observaron diferencias según grupo étnico. Aunque la mayor parte de los registros se concentra en categorías mayoritarias, se identificaron variaciones porcentuales que sugieren la presencia de factores socioculturales asociados a la maternidad adolescente.

Asimismo, el análisis territorial reveló departamentos con prevalencias significativamente superiores al promedio nacional, lo cual indica desigualdades geográficas persistentes.

Finalmente, el análisis de clustering permitió identificar tres perfiles territoriales diferenciados. El índice promedio de silhouette (0.53) indica una estructura de agrupamiento aceptable, lo que respalda la existencia de configuraciones territoriales diferenciadas en la maternidad adolescente.

En conjunto, los resultados confirman que la maternidad temprana en Guatemala es un fenómeno multidimensional influenciado por factores educativos y territoriales, con patrones espaciales identificables mediante técnicas de análisis exploratorio y minería de datos.